Détermination des limites d'exclusion sur l'espace des paramètres d'un modèle simplifié de matière noire au LHC

Sidi-Mansour MALAGOUEN
Licence de Physique,
Parcours SPRINT
Sorbonne Université

Laëtitia RENARD
Licence de Physique,
Parcours SPRINT
Sorbonne Université

Victor Alessandro SALES LOPEZ
Licence de Physique,
Parcours SPRINT
Sorbonne Université

Dans le présent texte, nous nous proposons d'exposer notre travail effectué lors de notre stage de fin d'année de L2. De nos jours, la matière noire reste encore une énigme pour le monde de la physique, sa nature exacte n'étant toujours pas déterminée. C'est dans ce contexte que s'inscrit notre stage. Notre sujet porte sur l'étude d'un modèle de matière noire et sur la recherche de contraintes à appliquer sur les différents paramètres de celui-ci, pour se rapprocher le plus possible d'une description viable de la réalité. Nous nous intéressons à la simulation de collisions de protons résultant dans la production de particules de matière noire. La simulation d'évènements se fait avec MadGraph5_aMC@NLO. Le modèle sur lequel nous nous appuyons consiste en une particule de matière noire scalaire (spin = 0) qui interagit avec le Modèle Standard, en particulier avec un quark bottom droitier, grâce à un médiateur fermionique (spin = $\frac{1}{2}$) de couplage λ. On met en valeur dans un premier temps plusieurs relations entre différents paramètres et grandeurs de notre modèle, ce qui nous permet d'extraire de l'information, et nous apporte une meilleure compréhension des outils physiques en jeu. Ensuite, nous analysons avec l'aide de MadAnalysis5 l'effet d'une variation des différents paramètres du modèle sur nos simulations. Ensuite, nous proposons une réinterprétation des données expérimentales du Run 2 du LHC grâce à ce modèle (avec le mode Recast de Madanalysis) pour déterminer des limites d'exclusion dans l'espace des paramètres. Enfin, nous extrapolons ces résultats dans l'optique de la hausse de luminosité intégrée et de précision de mesure proposées par le HL-LHC et la Run 3 du LHC.

Rapport de stage Juin-Juillet 2026
Encadrants : Silvia MANCONI et Benjamin FUKS
Laboratoire : LPTHE

Keywords: Matière Noire, Modèle simplifié LHC, Exclusion

1 Introduction

L'existence de la matière noire fut postulée pour la première fois en 1933, lorsque les observations de Fritz Zwicky rendent compte du fait que la vitesse de rotation mesurée des étoiles présentes dans les galaxies spirales ne pouvait être aussi grande sans admettre la présence d'une matière autre, indétectable et invisible (au sens qu'on ne peut le mesurer sous forme de gaz, d'étoiles, ou d'ondes) avec nos technologies actuelles.

Depuis ce jour, nombreux sont les scientifiques qui se sont intéressés à ce phénomène encore trop mysterieux. De nombreux modèles ont pu être formulés pour comprendre cet étrange composant de notre univers. On se propose ici d'en présenter un, ainsi que de l'étudier.

Dans le présent travail, on s'intéresse à un modèle de matière noire et sa viabilité par rapport aux données actuelles issues des expériences ATLAS et CMS. ATLAS et CMS font partie des expériences menées au LHC (Large Hadron Collider, accélérateur de particules au CERN, Genève) et sont deux détecteurs de particules. ATLAS avait notamment pour but de détecter le boson de Higgs. CMS avait pour objectif de confirmer les mesures liées au Modèle Standard (MS) ainsi que d'explorer la physique au-delà de celui-ci. Le modèle de matière noire concerné repose sur deux hypothèses principales : l'existence d'une particule de matière noire et celle d'une particule médiatrice qui fait le lien entre le MS et la matière noire. Il existe de nombreux sous-modèles qui répondent à ces deux critères, et qui diffèrent selon la nature de ces deux particules. Dans notre étude, on s'intéressera au sous-modèle spécifique F3Sbr. Cet acronyme signifie que la particule de matière noire associée est un scalaire (S) (de spin 0) de masse M_X et le médiateur est un fermion (spin 1/2), similaire à un quark (F3), de masse M_Y. Le lien entre le MS et la matière noire provient plus précisement de l'interaction entre le médiateur et un quark bottom droitier (br). "droitier " est un terme qui se rapporte à une propriété binaire du spin, il implique ici que le quark est insensible à l'intéraction faible. On définit le couplage λ, nombre sans dimension quantifiant l'interaction fondamentale avec la matière noire. On définit également l'espace des paramètres du modèle, constitué de M_X, M_Y et λ, nos trois variables.

Notre objectif est de limiter cet espace des paramètres, afin de contraindre au maximum le modèle ou de découvrir des excès. Dans tous les cas, l'objectif est d'affiner le modèle.

2 Modélisation et simulations

2.1 Modélisation. Le modèle simplifié de matière noire que l'on étudie étend le MS par deux nouvelles particules, la particule de matière noire et son mediateur interagissant avec le MS. Autrement dit, le médiateur couple la matière noire aux quarks du MS. Dans le cas particulier de ce travail, on a choisi de s'intéresser au cas où ce couplage est effectué via un quark bottom droitier. Ce choix est arbitraire et ne sert qu'à fixer un cas possible parmi tout

Version 1.18, October 6, 2026

ceux existants.

Concrètement, le scénario considéré correspond au modèle `F3S_br` [1]. Dans cette notation, `F3` indique que le médiateur est un fermion appartenant à une triplet de couleur (donc coloré), `S` que la particule de matière noire est un scalaire réel, et `br` que le couplage est uniquement autorisé avec le quark bottom droitier.

Le modèle est entièrement caractérisé par trois paramètres libres:

- la masse de la particule de matière noire M_X
- la masse du médiateur M_Y
- le couplage λ entre la matière noire, le médiateur et le quark bottom droitier b_R

2.1.1 Mécanisme de production. Trois mécanismes de production, au LHC, principaux sont considérés. Dans ces trois mécanismes, des quarks ou des gluons peuvent être émis au cours de la collision par radiation QCD des quarks bottom résultants de la collision initiale. Cette succession d'émissions, appelée *cascade partonique*, multiplie les quarks et les gluons. Ceux-ci se regroupent ensuite pour former des hadrons ce que l'on appelle *hadronization*. Les particules ainsi produites se déplacent généralement dans des directions proches et sont observées dans le détecteur sous forme de jets. Des jets peuvent également provenir de radiations émises par les quarks ou les gluons présents avant la collision principale.

Le premier mécanisme consiste en la production d'une paire de particules de matière noire

$$pp \to XX + \text{jets}$$

caracterisée par l'énergie transverse manquante. Dans le deuxième, on considère la production d'une particule de matière noire et d'un médiateur

$$pp \to XY + \text{jets}$$

suivie de la désintégration du médiateur

$$Y \to X\, b_R,$$

donnant lieu à un quark bottom droitier. Dans le troisième mécanisme, on a la production d'une paire de médiateurs

$$pp \to Y\bar{Y}/YY/\bar{Y}\bar{Y} + \text{jets}$$

où chaque médiateur se désintégre selon

$$Y \to X\, b_R \quad \text{ou bien} \quad \bar{Y} \to X\, \bar{b_R},$$

ce qui conduit à un état final contenant deux quarks b_R et une paire de particules de matière noire.

2.2 Simulations. Pour simuler les processus, on a utilisé le programme `MG5_aMC@NLO` [2], qui permet de calculer les sections efficaces et de générer des événements simulés. On y simule deux cas qui résument les trois mécanismes de production. Le premier cas est une collision du type :

$$p\,p \to X\,X + b_R \quad \text{et} \quad p\,p \to X\,X + \bar{b_R}.$$

Le second est du type :

$$p\,p \to X\,X + b_R\,\bar{b_R}.$$

Pour mieux visualiser ce type de collision, on a la figure 1 contenant un diagramme de Feynman particulier, parmi les dizaines possibles.

Les évènements, qui correspondent ici à des collisions proton-proton (pp) simulées, sont ensuite transmis à `Pythia 8` [3], qui simule la cascade partonique (*parton shower*), l'hadronisation ainsi

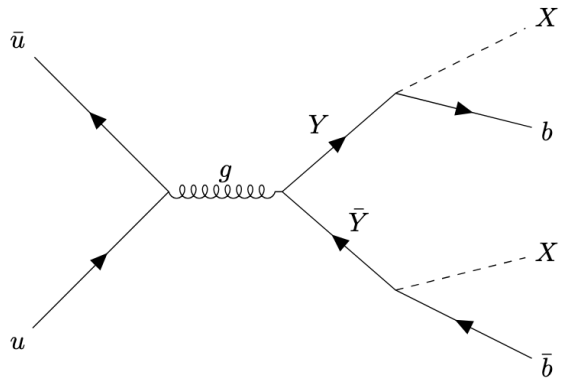


Fig. 1 Exemple de diagramme de Feynman contribuant au processus $\boldsymbol{pp \to XX + b_R\bar{b}_R}$.

que les désintégrations des particules instables, afin d'obtenir une description réaliste de l'état final observé dans un détecteur.

Comme discuté auparavant, la cascade partonique correspond à l'émission successive de gluons par les partons produits lors de la collision. Ces particules émises commencent avec des énergies élevées, à l'échelle de la collision. Elles perdent ensuite de l'énergie par radiation QCD et elles ont donc des énergies de plus en plus faibles. Cette succession d'émissions conduit à une multiplication des partons et à la formation de gerbes de particules. Ensuite, lorsque la cascade atteint une échelle de l'ordre de 1 GeV, les partons, qui ne peuvent exister de façon isolée, se recombinent progressivement sous l'effet de la force forte pour former des hadrons. C'est ce que l'on appelle l'hadronisation, et cela conduit à la formation des jets observés expérimentalement.

Une fois les collisions simulées, on peut comparer le signal obtenu aux résultats disponibles du LHC, notamment des collaborations de ATLAS et CMS, pour effectuer ainsi une analyse statistique qui établira si une certaine région de l'espace des paramètres de notre modèle simplifié est exclue ou non.

3 Dépendance des paramètres

Dans cette section, nous faisons varier le couplage λ afin d'étudier son effet sur la section efficace σ du processus, ainsi que sur la largeur du médiateur (nommé $YF3d3$)de matière noire Γ.. Comme mentionné précédemment, il est ensuite possible d'ajuster les points obtenus à partir des simulations afin de vérifier leur accord avec la solution analytique. Par ailleurs, on pourra distinguer trois régions différentes en fonction de la validité physique du modèle.

Dans un premier temps, on trace la largeur du médiateur de matière noire en fonction du couplage. La relation théorique reliant ces 2 grandeurs est :

$$\Gamma = \lambda^2 \cdot \frac{M_x^2 - M_y^2}{32\pi M_y^3} \tag{1}$$

On trouve une très bonne concordance entre nos points de simulations par MG5aMC et la relation analytique. Nous avons fixé les 2 masses, et on observe bien une relation de la forme $\Gamma \propto \lambda^2$ comme prévue par la théorie. D'un point de vue physique, lorsque la largeur du médiateur devient supérieure à environ 30% de sa masse, il n'est plus pertinent de l'interpréter comme une particule bien définie. Par conséquent, puisque la masse du médiateur est fixée à 1000 GeV, les configurations pour lesquelles la largeur dépasse 300 GeV devrons être traitées différemment.

Afin d'affiner cette classification, on distingue également une région intermédiaire dans laquelle la largeur est comprise entre 10% et 30% de la masse du médiateur. Dans cette zone, la description reste encore raisonnable mais des effets liés à la grande largeur peuvent commencer à affecter la validité des approximations théoriques du modèle. Enfin, lorsque la largeur représente moins de 10% de la masse du médiateur, la description en termes de particule est considérée comme valide.

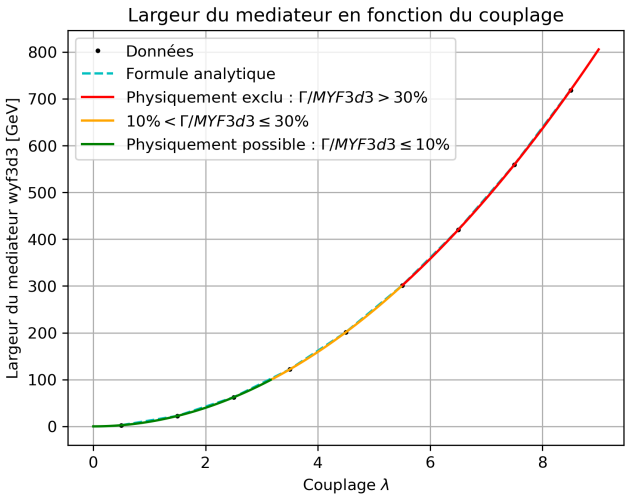


Fig. 2 Largeur du médiateur en fonction du couplage, avec les différentes régions de validité physique.

Dans un second temps, on trace la section efficace du processus($p\,p \rightarrow X\,X\,b_R$) en fonction du couplage. Un ajustement par un polynôme de degré 4 est également réalisé, puisque la théorie [1] prévoit une dépendance de la forme $\sigma \propto \lambda^4$. Les différentes régions identifiées précédemment sont ensuite reportées sur cette représentation, comme illustré à la figure 3.

Les résultats observés sont cohérents avec ceux obtenus à partir de la figure 2. En effet, les points appartenant à la région verte suivent très bien la dépendance en λ^4 attendue théoriquement. En s'approchant de la région jaune, un léger écart par rapport à cette tendance commence à apparaître, bien que l'accord global reste satisfaisant. Enfin, dans la région rouge, les points s'éloignent nettement de la loi théorique attendue. Cette divergence demeure visible même en tenant compte des incertitudes numériques, dont les barres d'erreur sont présentes mais trop petites pour être distinguées sur la figure. Il existe des erreurs théoriques que nous n'avons pas pris en compte ici, qui sont de l'ordre de 5 à 20%.

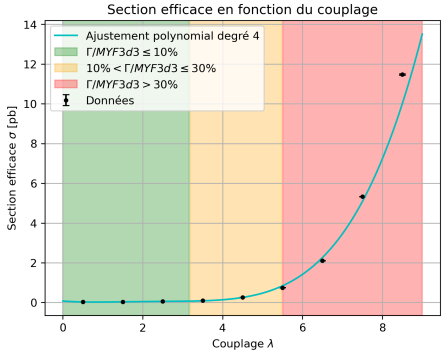


Fig. 3 Section efficace en fonction du couplage, avec les différentes régions de validité physique.

4 Étude avec MadAnalysis5

MG5aMC renvoie directement, à la fin de ses calculs, la section efficace, autrement dit le taux de production du processus que l'on a simulé. Il peut cependant être nécessaire d'avoir accès à plus de renseignements. De MG5aMC résulte également deux types de fichiers faisant office de datasets avec l'ensemble des évènements simulés. L'un est sous un format lhe et correspond aux états bruts finaux donnés par la simulation, avec des quarks libres notamment. Le second, cependant, ajoute des phénomènes physiques afin de se rapprocher de ce que mesure réellement les détecteurs du LHC : ce fichier s'obtient en appliquant le programme Pythia8 à la simulation.

Les quarks produits directement par la collision ne peuvent rester ainsi "libres". Ils possèdent une certaine quantité d'énergie qu'ils vont rayonner sous la forme de gluons. Ces gluons aussi possèdent une énergie et rayonnent à leur tour des quarks et anti-quarks, qui vont rayonner des gluons, et ainsi de suite. Ce processus se nomme la cascade partonique (car ce sont des partons qui sont rayonnés, les composants des noyaux atomiques), et elle prend fin lorsque les particules n'ont plus assez d'énergie pour rayonner.

Alors, ces partons vont s'agglomérer pour former des hadrons (protons et neutrons) : c'est l'hadronisation. Ces hadrons ainsi formés vont s'agglomérer selon des cônes, et formeront ainsi des jets que l'on peut détecter. Ainsi, Pythia8 simule la cascade partonique et l'hadronisation afin de reconstruire plus de jets et se rapprocher de la physique observée au LHC.

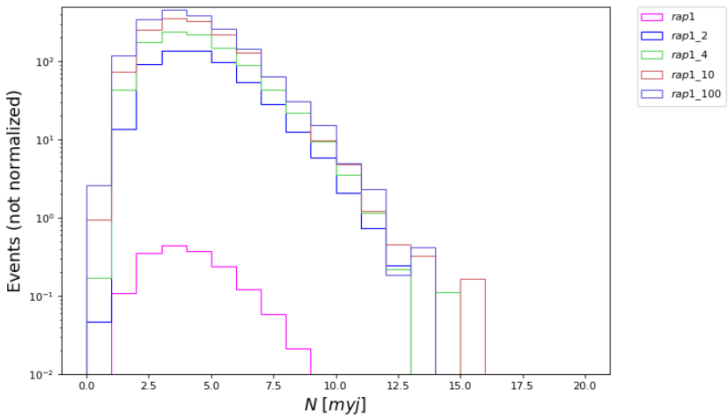


Fig. 4 Nombre de jets sans Pythia en variant le rapport de masse entre la matière noire et le médiateur

Sur la figure 4, nous avons représenté un histogramme du nombre de jets détecté obtenu à l'aide de Pythia. Bien que nous n'ayons pas inclus le graphique équivalent sans Pythia, il convient de mentionner qu'avant l'utilisation de ce dernier, le nombre maximal de jets était de deux, tandis que le cas le plus fréquent correspondait à un seul jet. Avec Pytha, ce nombre monte à 16 avec Pythia, ce qui justifie l'intérêt de ce programme. On observe aussi sur ce graphe que le nombre d'évènements augmente lorsque le rapport $\frac{M_X}{M_Y}$ diminue. En effet, si la masse (est donc l'énergie) de la matière noire est trop proche de celle du médiateur, ce dernier aura plus de mal à ce désintégrer en particule de matière noire. Le cas limite $M_X = M_Y$ est représenté par l'histogramme rose, avec l'aire la plus faible. Dans ce cas, le médiateur est stable et ne peut se désintégrer, d'où le faible nombre d'évènements détectés.

La figure 5 représente le nombre d'évènements en fonction de l'énergie manquante transverse (MET) pour différentes valeurs de couplages λ. Expliquons dans un premier temps ce qu'est la MET :

Dans le plan transverse à la collision, par conservation de l'énergie, la somme vectorielle des impulsions de chaque particule

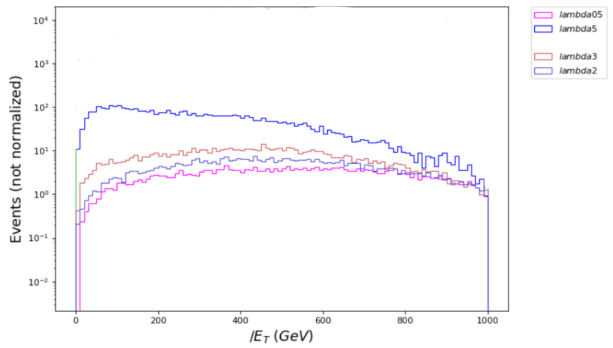


Fig. 5 Energie manquante transverse en fonction du couplage λ

(chaque jet) doit donner le vecteur nul. Si ça n'est pas le cas, alors de l'énergie n'a pas été mésurée par les détecteurs. Dans le cadre de notre modèle, cette MET est l'énergie des particules de matière noire produitent lors de la collision, qui sont indétectables pour nos instruments.

La forme des histogrammes est assez similaire pour chaque valeur de couplage, donc ce paramètre n'influt pas sur la distribution de la MET mais seulement sur le nombre d'évènements. En effet, plus le couplage est grand, plus la section efficace augmente comme nous l'avons vu dans la partie précédente, et donc plus il y a de collisions. Les collisions à faible énergie étant les plus communes, il est logique d'y observer plus d'évènements.

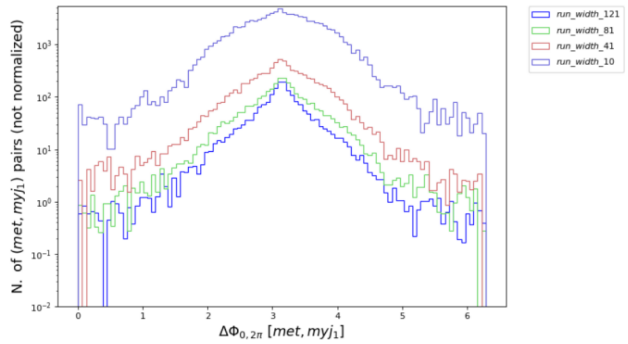


Fig. 6 Différence d'angle entre le jet le plus énergétique et la MET en variant la largeur du médiateur

Sur le graphe 6, on s'intéresse à la différence d'angle moyenne entre le jet le plus énergétique et la MET. On observe une certaine concentration en π, ce qui implique que la MET et ce jet ont préférentiellement des directions opposées. Au contraire, on remarque un bien plus faible nombre d'évènements pour les cas où MET et ce jet sont colinéaires de même sens (angle de 0 et 2π). On observe aussi que plus la largeur est petite, plus nous avons d'évènements détectés. Cela s'explique par la relation d'anti-proportionnalité entre largeur et durée de vie du médiateur : plus la largeur est petite, plus la durée de vie du médiateur est grande et donc plus il peut intéragir.

Toutes ces informations sur les collisions et leur cinématique va nous permettre de comparer notre simulation aux données des détecteurs dans la partie suivante.

5 Recasting

Une fois le fonctionnement des logiciels ainsi que la compréhension de la physique acquis, il est temps de s'intéresser à notre objectif principal : imposer des limites à notre modèle F3Sbr. Pour ce faire, il nous faut comparer les données simulées avec les données expérimentales réelles obtenues au LHC. Cela se fait grâce au mode recasting de MadAnalysis5. En rentrant notre simulation de MadGraph5 et en sélectionnant une analyse de données expérimentales , on peut savoir si le point de l'espace des paramètres associé à notre simulation est exclu ou non à 95% par cette expérience. On réitère ce processus pour différents points de l'espace et pour plusieurs analyses afin d'obtenir, pour chacune de celles ci, une limite d'exclusion dans l'espace des paramètres.

Dans notre cas, on utilise ces 5 analyses :

ATLAS-EXOT-2018-06, ATLAS-SUSY-2018-17,
ATLAS-SUSY-2018-22, CMS-SUS-19-006 et CMS-EXO-20-004.

Dans chacune d'entre elles, on retrouve différentes sous-analyses pour chaque région de signal. Chaque région peut être exclue ou non ; il faut donc les combiner pour obtenir un résultat général pour l'analyse. Ces régions peuvent être corrélées entre elles, auquel cas on peut, dans la plupart des cas (sauf pour ATLAS-EXOT-2018-06 et ATLAS-SUSY-2018-17), extraire de la carte de l'analyse la matrice de covariance entre toutes ces sous-analyses.

À noter que l'analyse ATLAS-SUSY-2018-22 est composée de 3 sous-analyses (C, GGd et SSd) avec des contraintes différentes ; on les considérera donc dans un premier temps séparément.

Chaque analyse possède un cutflow qu'elle applique à chaque point. Il s'agit d'une série de contraintes et conditions qui va restreindre progressivement le nombre d'événements initial ; ces contraintes portent sur différents paramètres comme le nombre de jets ou l'énergie manquante. Le tableau 1 résume le cutflow de chacune des cinq analyses principales, et le tableau 2 celui des trois sous-régions de ATLAS-SUSY-2018-22. Dans le tableau on peut voir par exemple que ATLAS EXOT n'enregistre que les signaux dont l'énergie manquante est supérieure à 200GeV. Si l'on se

Cuts	ATLAS EXOT-2018-06	ATLAS SUSY-2018-17	CMS SUS-19-006	CMS EXO-20-004
N_j	$\in [1,4]$	$\in [8,12]$	≥ 2	≥ 1
$\lvert\eta(j)\rvert$	< 2.8	< 2.0	< 2.4	< 2.4
$p_T(j_1)$	> 150 GeV	–	> 30 GeV	> 100 GeV
$p_T(j_2,\ldots,j_{N_j})$	> 30 GeV	> 50 GeV	–	> 20 GeV
E_T^{miss}	> 200 GeV	–	–	> 250 GeV
H_T^{miss}	–	–	> 300 GeV	–
$E_T^{\text{miss}}/\sqrt{H_T}$	–	$> 5\ \sqrt{\text{GeV}}$	–	–
$\Delta\Phi(j_i, \vec{p}_T^{\text{miss}})$	> 0.4	–	> 0.3	> 0.5
m_{eff}	–	–	–	–
H_T	–	–	> 300 GeV	–

Table 1 Coupures de sélection appliquées dans les analyses ATLAS et CMS.

rapporte à la figure 5 de la partie 4, cela revient à dire que l'on exclut de notre simulation après application du cutflow l'ensemble des événements qui sont situés avant 200GeV dans l'histogramme. En faisant le rapport entre le nombre d'événements initial (200 000 collisions dans notre étude) et le nombre final après application du cutflow, on obtient une efficacité :

$$\epsilon = \frac{n_f}{n_0}$$

Cette grandeur permet de calculer le nombre de signaux effectivement détectables d'après notre modèle :

$$n_{signal} = \mathcal{L} \cdot \epsilon \cdot \sigma$$

avec $\mathcal{L} = 139$ fb^{-1} la luminosité du détecteur, et σ la section efficace calculée par MadGraph5. On compare alors ce résultat au nombre de signaux réellement enregistrés par chaque analyse.

Cette comparaison repose sur le principe suivant : si on prévoit un signal dans notre simulation pour 1 point dans l'espace des paramètres mais que celui ci n'est pas observé expérimentalement, on exclut le point. Sinon, le point est considéré comme valide.

Techniquement, on effectue une étude statistique numérique, pour 2 hypothèses : l'enregistrement est constitué uniquement de bruit de fond et l'enregistrement est constitué de bruit de fond et de signal. Le test statistique nous dit alors à 95% si le signal est exclu ou non. Ce résultat est associé à un nombre μ . Si $\mu < 1$, nous aurions déjà du détécter le signal, le point est exclu. Si $\mu > 1$, le point reste valide.

Ainsi, après avoir calculé pour chaque analyse la valeur de μ pour chaque point, on peut interpoler le nuage de points obtenu et tracer la courbe $\mu = 1$, qui correspond à la limite qui nous intéresse : la région à gauche de, ou entourée par cette courbe correspond à la région exclue par l'analyse des résultats du LHC, la région restante étant celle qui reste intéressante à étudier. On peut voir ci-dessous à quoi ressemblent ces différentes régions dans l'espace des paramètres pour différentes valeurs de couplage ($\lambda = 1$ et $\lambda = 6{,}5$) :

On observe ainsi que pratiquement toutes les analyses excluent les faibles masses de matière noire et de médiateur. En effet, de faibles masses impliquent une grande section efficace pour détecter les signaux, ce qui augmente fortement n_{signal} et donc le signal strength μ. On peut en réalité exclure les faibles masses directement, sans passer par l'interpolation et l'analyse numérique, car il s'agit d'un cas déjà exclu physiquement. Le couplage utilisé ici est faible ; comme on peut le voir sur les figures 9 et 10 , l'exclusion est plus large lorsque l'on augmente le couplage.

Pour $\lambda = 6.5$ (10), l'espace des paramètres est bien plus restreint. On remarque que l'analyse la plus contraignante est CMS-SUS-19-006 : le tableau 1 montre que cette analyse impose une forte condition sur l'activité hadronique transverse H_T et sur l'énergie

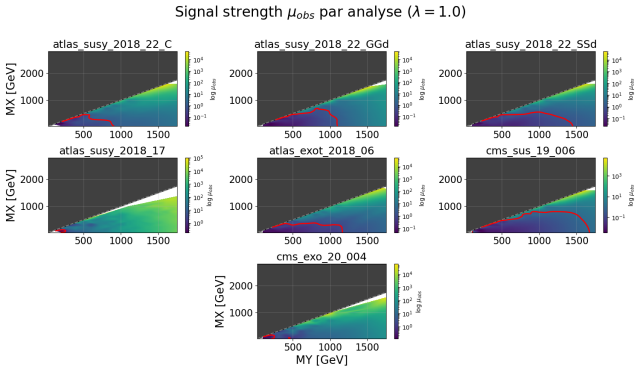


Fig. 7 Courbe limite $\boldsymbol{\mu = 1}$ pour chaque analyse, à $\boldsymbol{\lambda = 1}$

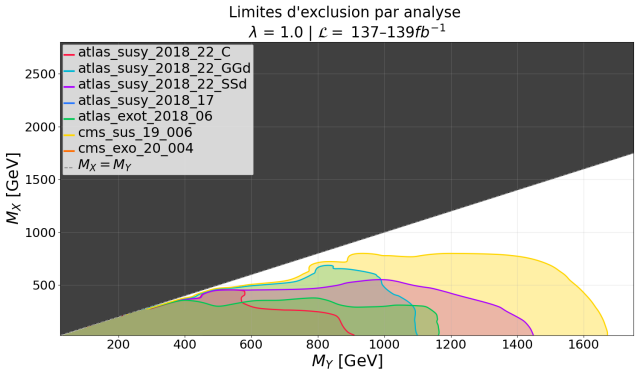


Fig. 8 Régions de signal exclues par chaque analyse pour $\boldsymbol{\lambda = 1}$

Cuts	ATLAS SUSY-2018-22 C	ATLAS SUSY-2018-22 GGd	ATLAS SUSY-2018-22 SSd
N_j	≥ 2	≥ 4	≥ 2
$p_T(j_1)$	> 600 GeV	> 200 GeV	> 200 GeV
$p_T(j_2)$	> 50 GeV	> 100 GeV	> 100 GeV
Jet d'acceptance en η	$\lvert\eta(j_2)\rvert < 2.8$	$\lvert\eta(j_4)\rvert < 2.0$	$\lvert\eta(j_2)\rvert < 2.0$
$\Delta\phi(j_{1,2,(3)}, \vec{p}_T^{\,\text{miss}})$	> 0.4	> 0.4	> 0.8
$\Delta\phi(\vec{p}_T^{\,\text{miss}}, j_{>3})$	> 0.2	> 0.4	> 0.4
Aplanarity	–	> 0.04	–
$E_T^{\text{miss}}/\sqrt{H_T}$	$> 10\ \sqrt{\text{GeV}}$	$> 10\ \sqrt{\text{GeV}}$	$> 10\ \sqrt{\text{GeV}}$
m_{eff}	> 1600 GeV	> 1000 GeV	> 1000 GeV
p_T(j_1), p_T(j_2)	–	–	> 250

Table 2 Sélections des régions de signal considérées de l'analyse ATLAS SUSY-2018-22.

transverse manquante H_T^{miss}, condition remplie par peu de points, hormis pour les masses les plus importantes et donc les signaux les plus énergétiques.

Il existe aussi des analyses ne contraignant pas, ou peu, cet espace des paramètres. C'est le cas notamment de ATLAS-SUSY-2018-17 et CMS-EXO-20-004, qui imposent des conditions assez générales, vérifiées par la quasi-totalité des points.

N.B. : Les résultats proches de la limite $M_X = M_Y$ sont à prendre avec précaution. En effet, dans le cadre de l'étude de la phénoménologie du collisionneur, les résultats sont difficilement interprétables près de cette limite. Les contraintes obtenues par étude cosmologique sont bien plus fiables dans cette région.

Nous sommes aussi peu certain de l'interprétation de certaines lignes du tableau 2, que nous avons nous-même extrait des fichiers de Cutflows. Nous réflechissons encore dessus pour le moment.

Remarque : l'inversion de la dominance entre SSd et GGd provient du fait que l'analyse SSd exige que les deux jets principaux aient une énergie transverse élevée ($p_T > 250GeV$). Cette sélection favorise les régions éloignées de la diagonale, où une plus grande énergie cinétique est disponible pour produire des jets très énergétiques, ce qui renforce la sensibilité de cette analyse. En revanche, à mesure que l'on se rapproche de la diagonale, cette condition devient plus difficile à satisfaire et SSd perd progressivement en sensibilité. GGd devient alors dominante, car les exigences sur les jets principaux y sont moins contraignantes. Bien que cette analyse impose la présence d'au moins quatre jets, ceux-ci n'ont pas besoin d'être aussi énergétiques que dans SSd.

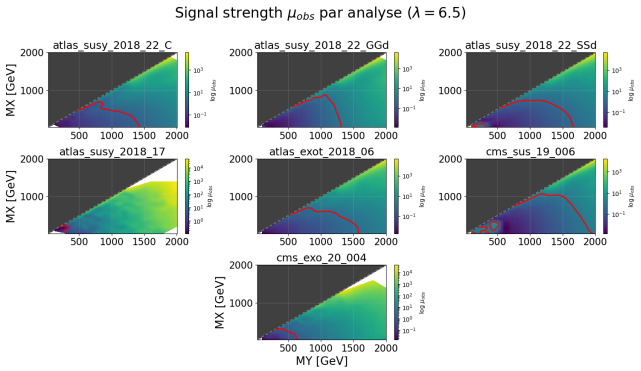


Fig. 9 Courbe limite $\boldsymbol{\mu = 1}$ pour chaque analyse, à $\boldsymbol{\lambda = 6{,}5}$

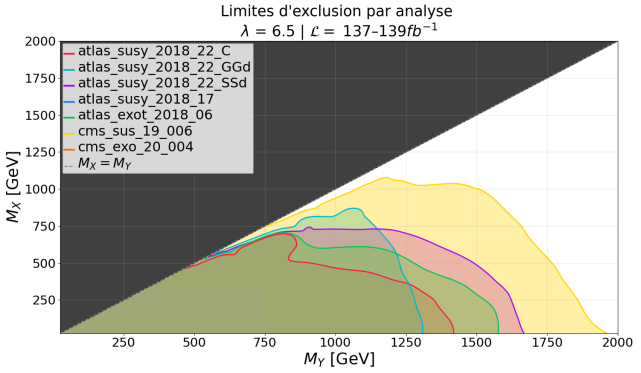


Fig. 10 Régions de signal exclues par chaque analyse pour $\boldsymbol{\lambda = 6{,}5}$

On peut aussi s'intéresser plus en profondeur aux 3 sous-analyses de ATLAS-SUSY-2018-22 pour savoir laquelle des 3 est la plus contraignante, et tirer un contour total pour cette analyse.

6 Prédictions : Run 3 du LHC et HL-LHC

Dans cette section, nous nous interessons à faire évoluer aussi bien les signaux que les incertitudes statistiques et systématiques sur le bruit de fond, afin d'extrapoler les limites d'exclusion obtenues et de donner ainsi une idée de la manière dont celles-ci seraient modifiées avec les luminosités intégrées attendues à la fin du Run 3 du LHC (326 fb^{-1} pour CMS et 332 fb^{-1} pour ATLAS [4,5]), ainsi qu'avec celles prévues pour le HL-LHC ($\approx 3000 fb^{-1}$).

6.1 Méthodologie de redimensionnement.

Afin de réaliser cette extrapolation, nous faisons évoluer les différentes données dont nous disposons pour chacune des analyses considérées, suivant une approche inspirée de la méthodologie proposée par Araz *et al.* [6]. Nous commençons par définir le facteur

$$k = \frac{L_{\text{nouvelle}}}{L_{\text{Run 2}}},$$

où L_{nouvelle} représente la luminosité cible vers laquelle nous souhaitons extrapoler. Nous faisons ensuite évoluer n_b, le nombre d'événements prédites ou le *background* (c'est-à-dire les événements produits par des processus du MS qui satisfont les critères de sélection et peuvent ainsi ressembler au signal recherché), linéairement avec k, et nous définissons n_{obs} comme étant égal à ce n_b ainsi redimensionné. En suivant l'hypothèse d'Araz et al. [6], nous procédons de cette manière afin d'estimer la sensibilité future des analyses en l'absence de signal. Nous supposons que le nombre d'événements observés après extrapolation est égal au nombre d'événements de bruit de fond prédits, soit $n_{\text{obs}}^{\text{nouveau}} = n_b^{\text{nouveau}}$.

En ce qui concerne le redimensionnement des incertitudes, nous utilisons de manière générale la relation suivante :

$$\Delta n_b^{\text{nouv}} = \sqrt{\left(\sqrt{k}\ \Delta n_b^{\text{stat,pre}}\right)^2 + \left(k\ \Delta n_b^{\text{sys,pre}}\right)^2} \tag{2}$$

qui traduit le fait que la composante statistique de l'incertitude évolue en $\sqrt{k}$ (comportement poissonnien), tandis que la composante systématique, elle, évolue linéairement avec k, les deux étant ensuite combinées en quadrature.

En pratique, il existe des cas, comme celui de ATLAS_SUSY_2018_22, où l'on dispose de workspaces JSON dans lesquels l'incertitude statistique et l'incertitude systématique sont clairement séparées. Dans ces cas, nous pouvons appliquer directement la relation (2) à chacune des deux composantes séparément. En revanche, pour d'autres analyses, seule une incertitude globale Δn_b nous est fournie, qu'il faut alors redimensionner. Dans ces cas, nous supposons, puisque le bruit de fond dominant à basse luminosité ($\sim$ 140 fb^{-1} pour le Run 2 du LHC) provient d'un nombre fini d'événements simulés ou observés, que la composante statistique de l'incertitude est purement poissonnienne, ce qui implique :

$$\Delta n_b^{\text{stat,pre}} = \sqrt{n_b^{\text{pre}}} \tag{3}$$

Une fois cette composante statistique connue, nous pouvons en déduire la composante systématique de la manière suivante :

$$\Delta n_b^{\text{sys,pre}} = \sqrt{\left(\Delta n_b^{\text{pre}}\right)^2 - \left(\Delta n_b^{\text{stat,pre}}\right)^2} \tag{4}$$

Enfin, pour le redimensionnement des matrices de covariance dans les cas où nous ne disposons pas de workspace JSON (car dans ce cas il suffit de redimensionner les incertitudes élément par élément, le module Python `Spey` [7] se chargeant ensuite du reste), nous commençons par transformer la matrice de covariance en matrice de corrélation selon :

$$\rho_{ij} = \frac{\text{Cov}_{ij}}{\sigma_i\, \sigma_j} \tag{5}$$

avec ρ_{ij} le coefficient de corrélation entre les canaux i et j, Cov_{ij} l'élément correspondant de la matrice de covariance originale, et $\sigma_i = \sqrt{\mathrm{Cov}_{ii}}$, $\sigma_j = \sqrt{\mathrm{Cov}_{jj}}$ les écarts-types associés à chacun de ces canaux, obtenus à partir des éléments diagonaux de la matrice de covariance.

De manière analogue à ce que nous faisons pour Δn_b, nous décomposons ensuite chaque élément diagonal Cov_{ii} en une composante statistique et une composante systématique, en utilisant le nombre d'événements de bruit de fond $n_{b,i}$ comme estimateur de la variance statistique poissonnienne, soit $\mathrm{Var}_i^{\mathrm{stat,old}} = n_{b,i}$, et en attribuant le reste à la composante systématique, $\mathrm{Var}_i^{\mathrm{syst,old}} = \mathrm{Cov}_{ii}^{\mathrm{old}} - \mathrm{Var}_i^{\mathrm{stat,old}}$. Chacune de ces deux composantes est alors redimensionnée séparément. D'un côté, la partie statistique est redimensionnée linéairement avec k, sans facteur d'amélioration η (qui sera défini dans la section suivante), le bruit poissonnien n'étant pas améliorable par une meilleure résolution du détecteur, mais uniquement par un plus grand nombre de collisions, effet déjà capté par $\sqrt{k}$ dans chaque canal. D'un autre côté, la partie systématique avec k^2. Globalement :

$$\left(\sigma_i^{\mathrm{nouv}}\right)^2 = k\,\mathrm{Var}_i^{\mathrm{stat,pre}} + k^2\,\mathrm{Var}_i^{\mathrm{syst,pre}} \tag{6}$$

Nous reconstruisons ensuite l'intégralité de la matrice de covariance redimensionnée à partir de la matrice de corrélation originale ρ_{ij}, préservée telle quelle, et des écarts-types redimensionnés σ_i^{new}, c'est-à-dire :

$$\mathrm{Cov}_{ij}^{\mathrm{nouv}} = \rho_{ij}\,\sigma_i^{\mathrm{nouv}}\,\sigma_j^{\mathrm{nouv}} \tag{7}$$

Nous procédons ainsi, plutôt que de redimensionner directement les éléments hors diagonale, car nous ne disposons d'aucune information permettant de décomposer les covariances croisées Cov_{ij} ($i \neq j$) en une partie statistique et une partie systématique. Cette décomposition n'étant possible que pour les éléments diagonaux, grâce à $n_{b,i}$. Nous supposons donc que la structure de corrélation entre régions de signal reste constante lorsque la luminosité change, et ce sont les écarts-types diagonaux redimensionnés, obtenus séparément pour chaque région, qui déterminent alors le redimensionnement de l'ensemble de la matrice via l'équation (7).

6.2 Amélioration des incertitudes. Enfin, on peut supposer que, par exemple, la qualité des détecteurs, la résolution en énergie des jets, ou encore l'efficacité de reconstruction de l'énergie transverse manquante seront améliorées. Dans ce cas, on peut considérer que l'erreur systématique relative sera réduite d'un certain facteur. Notons ce facteur η. Ainsi, par exemple, si $\eta = 1/2$, nous aurons réduit notre erreur systématique relative d'un facteur 2. Nous ne pouvons pas procéder de la même manière pour l'erreur statistique, car nous supposons que celle-ci est purement poissonnienne. Elle ne peut donc pas être simplement améliorée par une meilleure qualité des détecteurs, mais uniquement en augmentant le nombre de collisions, ce qui est déjà pris en compte par le facteur $\sqrt{k}$ dans la relation (2).

De plus, on pourrait envisager le cas où cette erreur statistique proviendrait de simulations Monte-Carlo, par exemple pour le calcul du bruit de fond; il serait alors possible de réaliser davantage de simulations afin de réduire cette erreur statistique. Toutefois, nous disposons a priori d'un nombre suffisant d'événements simulés et ne considérons pas d'amélioration supplémentaire liée à cette source d'incertitude dans nos projections.

Alors, les relations (2) et (6) deviennent :

$$\Delta n_b^{\mathrm{nouv}} = \sqrt{\left(\sqrt{k}\;\Delta n_b^{\mathrm{stat,pre}}\right)^2 + \left(\eta\,k\;\Delta n_b^{\mathrm{sys,pre}}\right)^2} \tag{8}$$

$$\left(\sigma_i^{\mathrm{nouv}}\right)^2 = k\,\mathrm{Var}_i^{\mathrm{stat,pre}} + \eta^2\,k^2\,\mathrm{Var}_i^{\mathrm{syst,pre}} \tag{9}$$

6.3 Résultats. En appliquant la méthode décrite précédemment, avec $\eta = \frac{1}{2}$ (en supposant une amélioration dans la précision d'un facteur deux), nous obtenons les graphiques d'exclusion globale suivants :

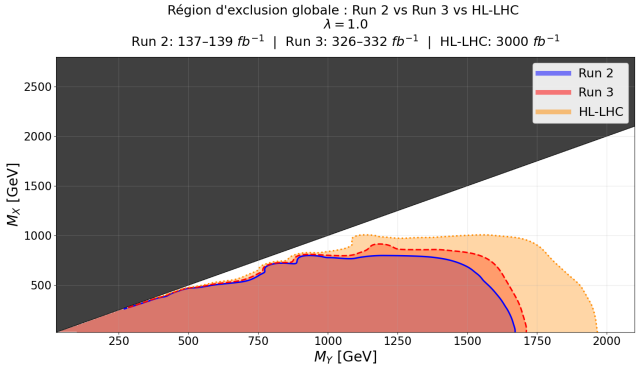


Fig. 11 Comparaison des limites d'exclusion obtenues pour le Run 2, le Run 3 et le HL-LHC, pour un couplage $\boldsymbol{\lambda = 1.0}$, $\boldsymbol{\eta = 1/2}$.

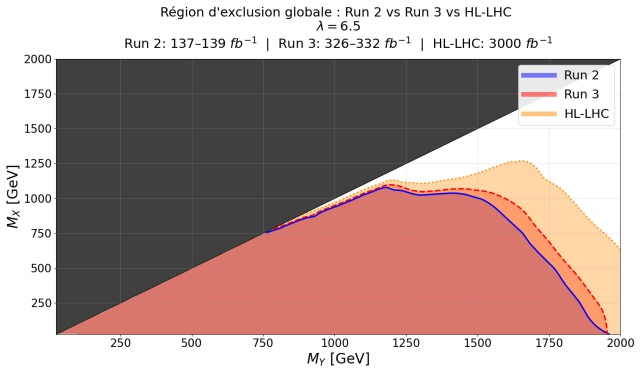


Fig. 12 Comparaison des limites d'exclusion obtenues pour le Run 2, le Run 3 et le HL-LHC, pour un couplage $\boldsymbol{\lambda = 6.5}$, $\boldsymbol{\eta = 1/2}$.

Dans les deux cas, nous observons que l'augmentation de la luminosité étend la région d'exclusion attendue vers des masses, M_X et M_Y, plus élevées. L'évolution entre le Run 2 et le Run 3 reste modérée, tandis que l'extension de la region d'exclusion est plus marquée pour le HL-LHC. La région exclue est également plus grande pour $\lambda = 6.5$ que pour $\lambda = 1$. En effet, lorsque le couplage augmente, les particules du modèle interagissent davantage avec les quarks. Dans une partie de l'espace des paramètres, cela produit plus d'événements de signal, ce qui rend ces points plus faciles à exclure, car une telle abondance de signal aurait dû être observée si le modèle décrivait la réalité.

7 Conclusion

Dans ce rapport, nous avons étudié la viabilité du modèle de matière noire F3sbr par rapport aux mesures déjà faîtes au LHC. Nous avons dans un premier temps pu observer les différentes relations qui relient les paramètres du modèle. Ces relations sont vérifiées pour une certaine région de paramètres, au-delà de laquelle la particule de matière noire n'est pas assez bien définie (largeur du médiateur > 30% à sa masse). Nous sommes donc restés dans cette région pour la suite de nos simulations et de nos analyses.

L'analyse numérique de nos simulations nous a permis de voir l'intérêt de l'ajout de la cascade partonique et de l'hadronisation. Nous nous sommes ainsi familiarisés avec la physique observée par les détecteurs, et comment l'interpréter. On observe à titre d'exemple qu'il y a plus d'évènements à basse énergie détectés qu'à haute énergie.

Une fois initiés à ces analyses graphiques, nous avons réinterprété les résultats de la Run 2 du LHC dans le contexte de notre modèle. Nous avons appliqué à nos résultats les coupures de sélection de chacune des analyses que nous avons choisies en utilisant les matrices de covariances correspondantes. En fixant λ, nous avons déterminé si l'analyse aurait pu détecter ou non le signal et donc la présence de matière noire. La région exclue pour une analyse donnée correspond donc à la région où nous aurions déjà dû détecter, à un niveau de confiance de 95%, de la matière noire, ce qui n'est évidemment pas arrivé. On observe que certaines analyses sont plus contraignantes que d'autres, et que la région exclue grandit avec l'augmentation de la valeur du couplage. Notamment, l'analyse CMS-SUS-19-006 est la plus contraignante et sa région d'exclusion englobe les autres dans les deux cas.

Cela est lié au fait que les cutflows imposés par CMS-SUS-19-006 sont particulièrement adaptés à la signature de notre modèle, caractérisée par des jets et de l'énergie transverse manquante. Par exemple, l'exigence d'au moins deux jets permet de conserver davantage d'événements simulés que les analyses demandant un nombre de jets plus élevé. De plus, bien que CMS-EXO-20-004 n'exige qu'au moins un jet, ses seuils sur l'impulsion transverse du jet principal et l'énergie transverse manquante sont plus élevés que ceux de CMS-SUS-19-006, ce qui enlève plus de points et donne des efficacités plus faibles qui difficultent l'exclusion des points de l'espace des paramètres. En somme, CMS-SUS-19-006 possède les critères de sélection les mieux adaptés à la signature de notre signal, ce qui conserve davantage d'événements et se révèle plus sensible dans notre étude.

Enfin, nous avons décidé d'extrapoler les limites d'exclusions que nous avons obtenues afin de prédire celles de la future Run 3 du LHC et du HL-LHC. Pour réaliser cela, nous avons réutilisé une méthode de Araz *et al.* [6], consistant à redimensionner les matrices de covariance et de corrélation, pour les futures luminosités du Run 3 du LHC et du HL-LHC.

De plus, on remarque qu'en général, ce type d'analyse permet d'exclure la zone de faibles masses M_X et M_Y. Cela vient du fait que la sensibilité aux masses plus élevées est limitée, entre autres, par l'énergie disponible lors des collisions au LHC. Il serait donc intéressant de compléter ces résultats par des recherches indirectes de matière noire, notamment à partir d'observations de rayons gamma et de rayons cosmiques chargés. Ces approches complémentaires pourraient imposer de nouvelles contraintes sur l'espace des paramètres du modèle, avoir une meilleure idée sur où chercher dans cet espace de la matière noire, et surtout conclure sur la fiabilité de ce modèle.

References

[1] Arina, C., Fuks, B., Panizzi, L., et al., 2025, "t-Channel Dark Matter Models – A Whitepaper," **85**(9), 975.

[2] Alwall, J., Frederix, R., Frixione, S., Hirschi, V., Maltoni, F., Mattelaer, O., Shao, H.-S., Stelzer, T., Torrielli, P., and Zaro, M., 2014, "The automated computation of tree-level and next-to-leading order differential cross sections, and their matching to parton shower simulations," (07), 079.

[3] Bierlich, C., Chakraborty, S., Desai, N., Gellersen, L., Helenius, I., Ilten, P., Lönnblad, L., Mrenna, S., Prestel, S., Preuss, C. T., Sjöstrand, T., Skands, P., Utheim, M., and Verheyen, R., 2022, "A comprehensive guide to the physics and usage of PYTHIA 8.3," 2203.11601, https://arxiv.org/abs/2203.11601

[4] CMS Communications, "The End of LHC Run 3," accessed 2026-07-16, https://cms.cern/news/end-run-3

[5] ATLAS Collaboration, "ATLAS Enters the High-Luminosity Era," accessed 2026-07-16, https://atlas.cern/Updates/Press-Statement/ATLAS-Enters-HiLumi-Era

[6] Araz, J. Y., Frank, M., and Fuks, B., 2020, "Reinterpreting the Results of the LHC with MadAnalysis 5: Uncertainties and Higher-Luminosity Estimates," **80**, 531.

[7] Araz, J. Y., 2024, "Spey: Smooth inference for reinterpretation studies," SciPost Phys., **16**(1), p. 032.

[8] Arina, C., Fuks, B., Heisig, J., Krämer, M., Mantani, L., and Panizzi, L., 2023, "Comprehensive Exploration of t-Channel Simplified Models of Dark Matter," **108**(11), 115007.

[9] Arina, C., Fuks, B., Mantani, L., Mies, H., Panizzi, L., and Salko, J., 2021, "Closing in on t-Channel Simplified Dark Matter Models," **813**, 136038.

List of Figures

1 Exemple de diagramme de Feynman contribuant au processus $pp \to XX + b_R\bar{b}_R$. . . . 2
2 Largeur du médiateur en fonction du couplage, avec les différentes régions de validité physique. . . . 3
3 Section efficace en fonction du couplage, avec les différentes régions de validité physique. . . . 3
4 Nombre de jets sans Pythia en variant le rapport de masse entre la matière noire et le médiateur . . . 3
5 Energie manquante transverse en fonction du couplage λ . . . 4
6 Différence d'angle entre le jet le plus énergétique et la MET en variant la largeur du médiateur . . . 4
7 Courbe limite $\mu = 1$ pour chaque analyse, à $\lambda = 1$ . . . 5
8 Régions de signal exclues par chaque analyse pour $\lambda = 1$ . . . 5
9 Courbe limite $\mu = 1$ pour chaque analyse, à $\lambda = 6{,}5$ . . . 6
10 Régions de signal exclues par chaque analyse pour $\lambda = 6{,}5$ . . . 6
11 Comparaison des limites d'exclusion obtenues pour le Run 2, le Run 3 et le HL-LHC, pour un couplage $\lambda = 1.0$, $\eta = 1/2$. 7
12 Comparaison des limites d'exclusion obtenues pour le Run 2, le Run 3 et le HL-LHC, pour un couplage $\lambda = 6.5$, $\eta = 1/2$. 7

List of Tables

1 Coupures de sélection appliquées dans les analyses ATLAS et CMS. . . . 4
2 Sélections des régions de signal considérées de l'analyse ATLAS SUSY-2018-22. . . . 5